

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 1/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 2/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	21
8 REFERÊNCIAS	22
HISTÓRICO DE REVISÃO	23
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo oxímetro de pulso	24

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 3/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em oxímetros de pulso.

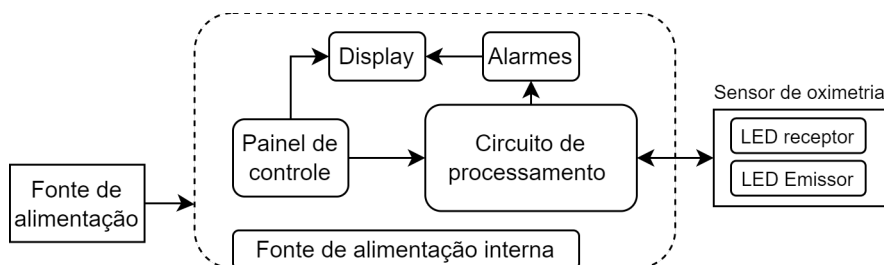
Os oxímetros de pulso são equipamentos destinados ao monitoramento contínuo do nível de saturação de oxigênio de um paciente. O equipamento realiza a medição através de diodos emissores de luz (LED), um receptor e um emissor, acoplados ao sensor do equipamento, utilizando princípios de espectrofotometria. O equipamento pode apresentar também parâmetros como frequência de pulso e índice de perfusão, além de curva pletismográfica. É comercializado em versões portáteis e de mesa (GMDN AGENCY, 2013).

Figura 1 – Oxímetro de pulso.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo oxímetro de pulso.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 4/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo oxímetro de pulso.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 80601-2-61:2015 - Equipamento eletromédico - Parte 2-61: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-
ALFAMED (2013)	Alfa Med Sistemas Médicos. Oxímetro de Pulso SE

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 5/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
SHENZEN MINDRAY (2008a)		VS-800 Monitor de sinais vitais. Manual do Operador.	
SHENZEN MINDRAY (2008b)		PM-60 Monitor de paciente Mindray. Manual do operador.	
COVIDIEN (2015)		Manual do operador. Nellcor. Sistema Bedside de Monitoramento de SpO ₂ do Paciente.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo oxímetro de pulso. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC e material não condutor; tamanhos chaves de fer

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	009 – Página 6/25
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	PULSO	

	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
	5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador elétrico com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor. Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). O padrão deverá permitir a avaliação simultânea do sensor de oximetria e do equipamento que está sendo analisado, conforme ilustrado na Figura 3. Figura 3 - Exemplos de simuladores de oximetria que permitem medição simultânea do sensor e equipamento analisado.
Simulador de oximetria	Fonte: Elaboração própria (2021).  Parâmetros de medição:

- Saturação de oxigênio (SpO₂) - faixa de medição de 1% a 100%; resolução: 1%; frequência cardíaca: 30 BPM a 300BPM;

Podem ser utilizados simuladores de sinais vitais desde que estejam calibrados e atendam aos padrões de especificação estabelecidos pela instituição para este tipo de simulador.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.009 – Página 7/25		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE		

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PULSO

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.2 Peças de substituição

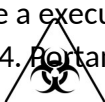
Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.	

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/Acessórios	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório, ou no período de 3 anos a 5 anos de uso.
Sensor de oximetria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.	
	
	
Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico	Calçado de segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	009 – Página 8/25
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	PULSO	

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ • Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

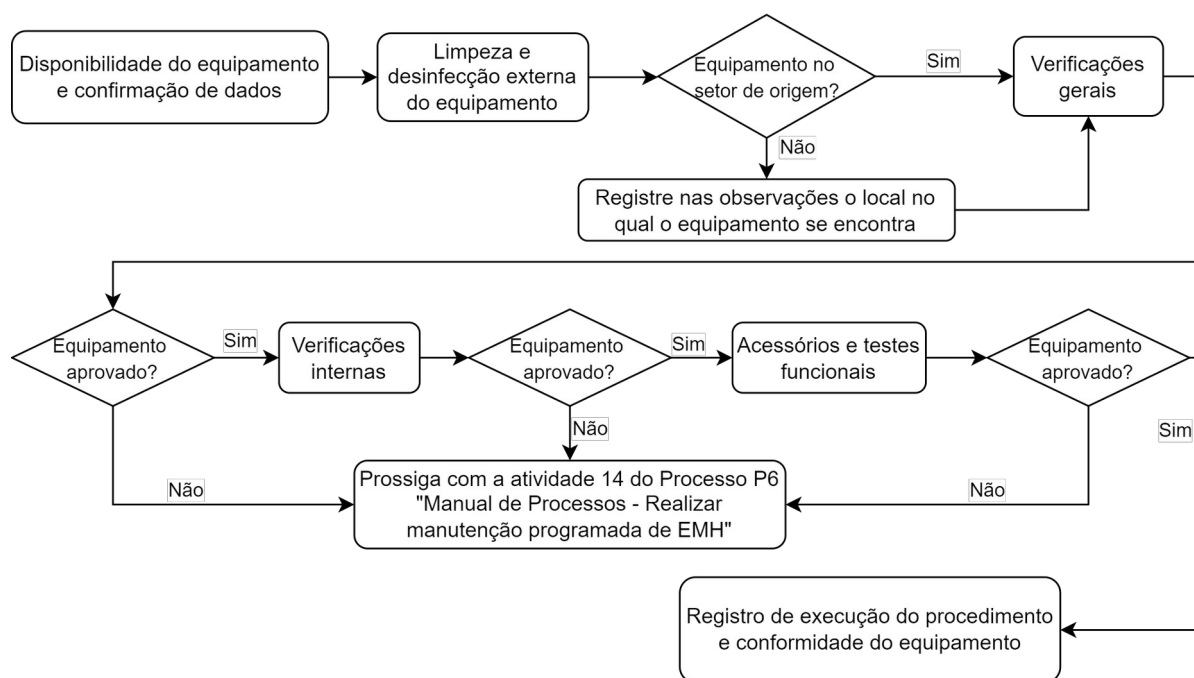
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo oxímetro de pulso. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 9/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo oxímetro de pulso é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (4) + Histórico (0)

EM = 13 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 4, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	009 – Página 10/25	
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	PULSO		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de força e sensor de oximetria.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de força e sensor de oximetria.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo



em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo oxímetro de pulso, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os	
	acessórios.
	O sensor de oximetria é sensível a luz, portanto durante a realização de testes funcionais, verifique se o encaixe do sensor ao simulador está correto e se dá de forma a evitar interferências luminosas do ambiente externo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 11/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os		
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –		
Verificações Gerais			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamen conforme orientações do item 6.2 deste procedimento		
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranh manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devid local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e o alça de transporte, além de íntegra a alça deve esta firme. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi		
Integridade do painel frontal	- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidad manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no cam de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os bo ficam presos ao serem acionados. Não deve h rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúr de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam ad		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	009 – Página 12/25
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	PULSO	

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
Integridade do <i>display</i>	Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações.
Integridade e continuidade fonte de alimentação	- Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a visualização dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique se há alguma deformidade e/ou parte exposta na fonte de da alimentação, incluindo a integridade dos fios. Utilizando um multímetro teste sua continuidade e verifique se a tensão de saída da fonte está de acordo com suas especificações.
Bateria	✓ Para os casos em que o cabo da fonte de alimentação não apresentar continuidade ou que a tensão de saída da fonte esteja fora dos padrões especificados, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Equipamentos que utilizam pilhas: verifique o status das pilhas, caso se apresentem com status descarregado ou baixo nível de carga, realize a substituição e registre no campo de observações. Para maiores informações a respeito do status das pilhas, consulte o manual do usuário. - Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Com o equipamento ligado à rede elétrica conecte o sensor de oximetria ao equipamento e ao simulador. No simulador de oximetria configure um sinal de 100% de SpO₂ e frequência de pulso de 60BPM. - Aguarde 2 minutos para estabilização do sinal. Desconecte o oxímetro da rede elétrica. O equipamento deverá apresentar indicativo de funcionamento à bateria e de desconexão da alimentação da rede elétrica. - Verifique se o equipamento permanece ligado e apresentando os parâmetros simulados. Se possível, realize mais testes com o equipamento funcionando em bateria. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Situações que possam comprometer a segurança do paciente, usuário

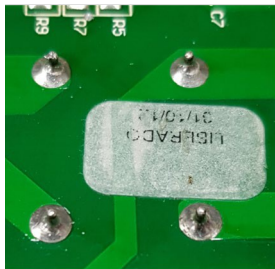
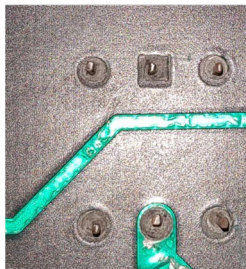
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 13/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		conforme, proceder com atividade 14 do Proc “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Base carregadora		• Verifique a integridade da base de carga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Encaixe o oxímetro de pulso na base carregadora, ligue a na tomada e verifique sua funcionalidade. A verificação pode ser feita através de LED indicativo na própria base ou indicativo de carregamento no oxímetro de pulso. • Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o equipamento não estará conforme. Nestes casos, proceder com	
Integridade da chave liga-desliga		• Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. • Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Integridade dos conectores fêmeas dos acessórios (no equipamento)		• No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Se algum conector estiver solto, realize a fixação. Tod	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	009 – Página 14/25
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	PULSO	

	Emissão: Versão: Próxima revisão: Figura 5 - Exemplos de conector em oxímetro de pulso.
Calibração da tela	Fonte: Elaboração própria (2021). Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos para funcionamento adequado do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Para equipamentos que possuem a função <i>touchscreen</i>, verifique a
Integridade e testes dos seletores	sensibilidade da tela, se necessário, realize a calibração. Consulte o manual do usuário para informações específicas de como efetuar a calibração. Geralmente a opção de calibração da tela pode ser encontrada no menu do equipamento, em configurações da tela ou opção de manutenção do usuário. - Verifique a integridade de botões seletores quanto ao acúmulo de botões resíduos, rachaduras, deformidades e quaisquer avarias aparentes. Registre as avarias identificadas. - Ligue o equipamento e rotacione o botão seletor no sentido horário e anti-horário, pressione-o para teste de seleção. Caso o botão apresente
Impressora	alguma dificuldade de movimentação e seleção, verifique o encaixe do botão, ou acúmulo de resíduos no encaixe. Se aplicável, realize a limpeza e repita os testes. - Caso o botão seletor não funcione adequadamente mesmo após os ajustes, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Aplicável a equipamentos que possuam impressora integrada. Realize uma impressão e verifique a nitidez do traçado. - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de

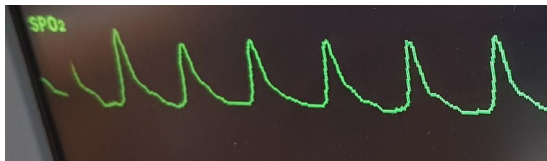
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 15/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Se mesmo após os ajustes a impressora não funcionar corretamente, proceder com atividade 14 do Processo P6 “M	
Suporte do equipamento		- Verifique a integridade do suporte quanto a rachaduras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte. Verifique a funcionalidade de travas, velcros e parafusos. Realize os ajustes necessários. - Se mesmo após os ajustes o suporte apresentar instabilidade ou má fixação do equipamento, p	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo oxímetro de pulso estão localizados em sua base e/ou laterais. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento. Verificações internas			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 16/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 6 - Fonte de alimentação, à esquerda, e placa principal, à direita, de equipamento do tipo oxímetro de pulso.  Fonte: Elaboração própria (2021)
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de
Limpeza Interna	 Para os casos em que houver acúmulo ex

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	009 – Página 17/25
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	PULSO	

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
	O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.
	Utilizando pincel antiestático remova sujidades que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa contato nas placas e conexões internas.
Testes funcionais e acessórios Oximetria (SpO₂) Item de verificação Sensor de oximetria	Instruções - Verifique a integridade física do cabo do sensor de oximetria quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique o clip/velcro de contato com o paciente quanto a rachaduras, partes expostas, acúmulo de sujeira e fixação. Caso o clip esteja solto, verifique se é possível realizar o encaixe da mola. Para cliques de borracha e/ou velcro, verifique a possibilidade de recuperação. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e ou paciente, como fio com partes expostas, conector com pinos incompletos, e clip/velcro sem fixação, em que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará não conforme. Proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Para os casos em que houver pré-cabo para o sensor de oximetria, realize todas as verificações referentes ao cabo e conectores.
Estabilidade da leitura de	- Ligue o simulador de oximetria e configure-o de acordo com a saturação tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda). Em caso de dúvidas consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 100% de SpO₂ e frequência de pulso de 60BPM. - Ligue o oxímetro de pulso, conecte o sensor ao oxímetro de pulso e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 18/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 8 - Sensor de oximetria conectado à simulador de oximetria.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Se o oxímetro de pulso não realizar a leitura, verifique se o LED do sensor de oximetria está aceso, verifique também se o encaixe do sensor no simulador está correto (posição receptor/emissor). Para os casos em que o LED do sensor não acender, verifique a possibilidade de teste com outro sensor. - Para os casos em que o LED do sensor apresentar e mesmo após os ajustes de posicionamento o equipamento não apresentar leitura, e/ou que o apresentado no equipamento for muito discrepante.	
Curva pletismográfica		- Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 100% de SpO₂ e 60BPM. - Ligue o oxímetro de pulso, conecte o sensor de oximetria ao oxímetro de pulso e posicione o sensor no local adequado no simulador. Aguarde 2 minutos para estabilização da leitura, e verifique se a curva de pletismografia, Figura 9, é apresentada no display. Figura 9 - Exemplo de curva de pletismografia.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Se o oxímetro não realizar a leitura verifique se	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	009 – Página 19/25
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	PULSO	

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
Estabilidade da leitura da frequência de pulso	pletismografia (consulte o manual do usuário para maiores informações). Se mesmo após os ajustes a curva de pletismografia não for apresentada, ou apresentar formato irregular, diferente do exposto na Figura 9, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 100% de SpO₂ e 70BPM para frequência de pulso. - Ligue o oxímetro de pulso, conecte o sensor de oximetria ao oxímetro e posicione-o no local adequado no simulador. Aguarde 2 minutos para estabilização da leitura, e verifique o valor de frequência de pulso apresentado. - Se o oxímetro não realizar a leitura, verifique se o encaixe do sensor no simulador está correto (posição receptor/emissor). Certifique-se que a apresentação da frequência de pulso está ativada (consulte o manual do usuário para maiores informações). Se mesmo após os ajustes a
Alarme: limite superior da saturação de oxigênio	✓ frequência de pulso não for apresentada, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Para os casos em que o valor apresentado no equipamento for muito discrepante do configurado no simulador (± 10 pontos), proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite superior de 90% para SpO₂. - Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 98% de SpO₂ e 60BPM. - Conecte o sensor de oximetria ao oxímetro e posicione-o em local adequado no simulador. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	009 – Página 20/25
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	PULSO	

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
Alarme: limite inferior da saturação de oxigênio	✓ maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. • Defina, nas configurações do equipamento, um limite inferior de 95% para SpO₂. • Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. • Simule um sinal de 80% de SpO₂ e 60BPM. • Conecte o sensor de oximetria ao oxímetro e posicione-o em local adequado no simulador. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. • Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. ✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de
Alarme: limite superior de frequência de pulso	✓ maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. • Defina, nas configurações do equipamento, um limite superior de 60 BPM para frequência de pulso. • Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. • Simule um sinal de 98% de SpO₂ e frequência de pulso de 70 BPM. • Conecte o sensor de oximetria ao oxímetro e posicione-o em local

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.009 – Página 21/25		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

Alarme: limite inferior de frequência de pulso	Emissão: Versão: Próxima revisão: Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, nestes casos proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente.
	- Defina, nas configurações do equipamento, um limite inferior de 60 BPM para frequência de pulso. - Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia. - Simule um sinal de 98% de SpO₂ e frequência de pulso de 50 BPM. Conecte o sensor de oximetria ao oxímetro e posicione-o em local adequado no simulador. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente. Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, nestes casos proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 22/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ALFAMED. **Alfa Med Sistemas Médicos – Oxímetro de Pulso SENSE 10 - Manual do usuário.** r.01. Brasil: Alfamed, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-61:** Equipamento eletromédico - Parte 2-61: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos para oximetria de pulso. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia:** Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 23/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o **‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre **‘Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde’**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

COVIDIEN. **Manual do operador – Nellcor – Sistema Bedside de Monitoramento de SpO₂ do Paciente**. r. D. EUA: Covidien, 2015.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Pulse oximeter, line-powered**. Reino Unido: GMDN, 5/7/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121247?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

SHENZHEN MINDRAY. **PM-60 Monitor de paciente Mindray – Manual do Operador**. r.1.1. China: Shenzhen Mindray, 2008b.

SHENZHEN MINDRAY. **VS-800 Monitor de sinais vitais – Manual do Operador**. r.3.0. China: Shenzhen Mindray, 2008a.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 24/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo oxímetro de pulso

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.009 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade e continuidade				
Bateria				
Base carregadora				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				
Calibração da tela				
Integridade e testes				
Impressora				
Suporte do				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.009 – Página 25/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - OXIMETRIA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Sensor de oximetria				
Estabilidade da leitura				
Curva pletismográfica				
Estabilidade da leitura				
Alarme: limite superior da				
Alarme: limite inferior				
Alarme: limite superior				
Alarme: limite inferior				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: